

ALGÈBRE LINÉAIRE II BILINÉARITÉ

CONTENTS

1. Dualité	1
2. Formes bilinéaires symétriques non-dégénérées	2
3. Formes bilinéaires symétriques définies	4
4. Espaces euclidiens	5

1. DUALITÉ

Exercice 1.1. Soit $\eta : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, (x, y, z) \mapsto x + y - z$. Montrer que $B = ((0, 1, 1), (2, 1, 1), (1, 0, 2))$ est une base de $\mathbb{R}^3$ et déterminer les coordonnées de η dans la base B^* .

Exercice 1.2. Soit E un K -espace vectoriel non nul de dimension finie.

1. Soit H un hyperplan de E . Montrer qu'il existe $\eta \in E^*$ tel que $H = \text{Ker}(\eta)$.
2. Soient $\eta, \varepsilon \in E^* \setminus \{0\}$. Montrer que $\text{Ker}(\eta) = \text{Ker}(\varepsilon)$ ssi (η, ε) n'est pas libre.

Exercice 1.3. Déterminer une base de V^0 où $V = \langle (1, 0, 2, 1), (-1, 2, 0, 1), (1, -1, 1, 0) \rangle \subseteq \mathbb{R}^4$.

Exercice 1.4. Soient E un K -ev de dimension finie et V, W des sous-espaces vectoriels de E .

1. Montrer que $(V + W)^0 = V^0 \cap W^0$.
2. Montrer que $(V \cap W)^0 = V^0 + W^0$.
3. Montrer que $E = V \oplus W$ si et seulement si $E^* = V^0 \oplus W^0$.

Exercice 1.5. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et V, W des sous-espaces vectoriels de E . Montrer que $V \subseteq W$ si et seulement si $W^0 \subseteq V^0$.

Exercice 1.6. Soient E un K -ev de dimension finie et $\eta, \eta_1, \dots, \eta_r \in E^*$.

1. Montrer que $\text{Ker}(\eta)^0 = \langle \eta \rangle$.
2. Montrer que $\dim \cap_{1 \leq i \leq r} \text{Ker}(\eta_i) = \text{codim}_{E^*} \langle \eta_1, \dots, \eta_r \rangle$.
3. Montrer que tout sev de E de codimension r est intersection de r hyperplans.

Exercice 1.7. Soit E un K -ev de dimension finie. Pour un sev $U \subseteq E^*$ on définit

$$U_0 = \{u \in E \mid \forall \eta \in U, \eta(u) = 0\}.$$

1. Montrer que U_0 est un sev de E . Déterminer $(\{0\})_0$ et $(E^*)_0$.
2. Montrer que si $U = \langle \eta_1, \dots, \eta_r \rangle$ alors $U_0 = \cap_{1 \leq i \leq r} \text{Ker}(\eta_i)$.
3. Montrer que $\dim U_0 = \dim E^* - \dim U$.
4. Soit V un sev de E . Montrer que $U \subseteq (U_0)^0$ et $(V^0)_0 \subseteq V$.
5. Montrer que $(U_0)^0 = U$ et $(V^0)_0 = V$.

Exercice 1.8. Soient E, F des K -espaces vectoriels de dimension finie. Montrer que l'application $\text{Hom}_K(E, F) \rightarrow \text{Hom}_K(F^*, E^*), f \mapsto f^*$ est linéaire et bijective.

Exercice 1.9. Soit B la base standard de $\mathbb{R}^3$. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^3)$ tel que

$$M_{B^*}(f^*) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Déterminer une base de $\text{Ker}(f)$ et une base de $\text{Im}(f)$.

Exercice 1.10. Soit E un K -espace vectoriel de dimension $n \geq 1$. Soient B, C des bases de E et $P = P_B^C \in GL_n(K)$. Montrer que pour tout $f \in \text{End}_K(E)$ on a

$$M_{C^*}(f^*) = P^t M_{B^*}(f^*) (P^t)^{-1}.$$

Exercice 1.11. Soient E, F des K -espaces vectoriels de dimension finie. Soit $\Phi_E : E \xrightarrow{\sim} (E^*)^*$, $v \mapsto \Phi_v$, où $\Phi_v : E^* \rightarrow K$, $\eta \mapsto \eta(v)$.

1. Soit V un sous-espace vectoriel de E . Montrer que $\Phi_E(V) = (V^0)^0$.
2. Soit $f : E \rightarrow F$ une application linéaire. Montrer que $\Phi_F \circ f = (f^*)^* \circ \Phi_E$.

Exercice 1.12. Soient $n \geq 1$ entier et K un corps. Pour $B \in M_n(K)$ soit l'application

$$\begin{aligned} \theta_B : M_n(K) &\longrightarrow K \\ A &\longmapsto \text{Tr}(AB). \end{aligned}$$

Pour $1 \leq i, j \leq n$ soient $E_{i,j} \in M_n(K)$ les matrices élémentaires et $\theta_{i,j} = \theta_{E_{i,j}}$.

1. Montrer que $\theta_B \in M_n(K)^*$ pour tout $B \in M_n(K)$.
2. Soient $A \in M_n(K)$ et $1 \leq i, j \leq n$. Calculer $\theta_{i,j}(A)$.
3. Montrer que $(\theta_{i,j})_{1 \leq i, j \leq n}$ est une base de $M_n(K)^*$.
4. Soit $\eta \in M_n(K)^*$. Montrer qu'il existe un unique $B \in M_n(K)$ tel que $\eta = \theta_B$.

2. FORMES BILINÉAIRES SYMÉTRIQUES NON-DÉGÉNÉRÉES

Exercice 2.1. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et B, C des bases de E . Soit $\varphi : E \times E \rightarrow K$ une forme bilinéaire.

1. Montrer que $M_C(\varphi) = (P_B^C)^t M_B(\varphi) P_B^C$.
2. Montrer que $M_C(\varphi)$ est symétrique ssi $M_B(\varphi)$ est symétrique.
3. Montrer que $\det M_C(\varphi) \neq 0$ ssi $\det M_B(\varphi) \neq 0$.

Exercice 2.2. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée $\varphi : E \times E \rightarrow K$. Soient $f \in \text{End}_K(E)$ et $\psi : E \times E \rightarrow K$, $(u, v) \mapsto \varphi(f(u), f(v))$.

1. Montrer que ψ est une forme bilinéaire symétrique.
2. Montrer que ψ est non-dégénérée si et seulement si f est bijectif.
3. Soit B une base de E . Déterminer $M_B(\psi)$ en fonction de $M_B(\varphi)$ et $M_B(f)$.

Exercice 2.3. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et $u, v \in E$. Montrer que $\langle u, w \rangle = \langle v, w \rangle$ pour tout $w \in E$ si et seulement si $u = v$.

Exercice 2.4. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie et $u, v \in E$ tels que (u, v) est libre. Montrer qu'il existe une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée pour laquelle $u \perp v$.

Exercice 2.5. On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel. Soient $a_1, \dots, a_n \in \mathbb{R}$. Montrer que si $V = \{(x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n \mid a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = 0\}$ alors $V^\perp = \mathbb{R}(a_1, \dots, a_n)$.

Exercice 2.6. Soit φ la forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base standard B est

$$M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que φ est symétrique et non-dégénérée.
2. Déterminer une base de l'orthogonal des sous-espaces vectoriels suivants.
 - (a) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}$
 - (b) $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$
 - (c) $W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x - 2y + z = 0\}$
3. Comparer avec les orthogonaux de U , V , W pour le produit scalaire usuel. Pour quelle raison coïncident-ils dans certains cas ?

Exercice 2.7. Soit φ la forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^3$ dont la matrice dans la base standard B est

$$M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que φ est symétrique et déterminer $(\mathbb{R}^3)^\perp$.
2. Déterminer une base de l'orthogonal des sous-espaces vectoriels suivants.
 - (a) $U = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y = 0\}$
 - (b) $V = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 \mid x + y + z = 0\}$
3. Montrer que $\mathbb{R}^3 = V \oplus V^\perp$. Les restrictions de φ à V et à $V^\perp$ sont-elles dégénérées ?

Exercice 2.8. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique $\varphi : E \times E \rightarrow K$. Soit V un sous-espace vectoriel de E tel que $E = E^\perp \oplus V$. On note $\varphi_V : V \times V \rightarrow K$, $(u, v) \mapsto \varphi(u, v)$ la restriction de φ à V .

1. Soit $v_0 \in V$ tel que $v_0 \perp v$ pour tout $v \in V$. Montrer que $v_0 \in E^\perp$.
2. Montrer que φ_V est une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée.
3. Montrer qu'il existe une base B de E telle que $M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & A \end{pmatrix}$ avec $A \in GL_m(K)$.
4. Montrer qu'il existe une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée $\psi : E \times E \rightarrow K$ telle que $\psi_V = \varphi_V$.

Exercice 2.9. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soit $S(E) = \{f \in \text{End}_K(E) \mid f^t = f\}$.

1. Montrer que $S(E)$ est un sous-espace vectoriel de $\text{End}_K(E)$.
2. Soient $f, g \in S(E)$. Montrer que $f \circ g \in S(E)$ ssi $f \circ g = g \circ f$.
3. Le sous-espace vectoriel $S(E)$ est-il un sous-anneau de $\text{End}_K(E)$?

Exercice 2.10. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soient $f \in \text{End}_K(E)$ et V un sous-espace vectoriel de E . Montrer que $f(V) \subseteq V$ si et seulement si $f^t(V^\perp) \subseteq V^\perp$.

Exercice 2.11. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Soient V, W des sous-espaces vectoriels de E tels que $E = V \oplus W$ et $p \in \text{End}_K(E)$ la projection sur V parallèlement à W .

1. Montrer que p^t est la projection sur $W^\perp$ parallèlement à $V^\perp$.
2. Montrer que $p^t = p$ si et seulement si $W = V^\perp$.

Exercice 2.12. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie. Pour $f \in \text{End}_K(E)$ on pose

$$E^f = \{u \in E \mid f(u) = u\}.$$

Soient $f, g \in \text{End}_K(E)$.

1. Montrer que $E^f \cap E^g \subseteq E^{f \circ g}$, et que $u \in E^{f \circ g}$ ssi $(f - \text{Id})(g(u)) = (g - \text{Id})(-u)$.

On suppose dorénavant que E est muni d'une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et que f, g sont des isométries pour $\langle \cdot, \cdot \rangle$.

2. Montrer que $\text{Im}(f - \text{Id}) = (E^f)^\perp$.
3. Montrer que $E^f + E^g = E$ ssi $\text{Im}(f - \text{Id}) \cap \text{Im}(g - \text{Id}) = \{0_E\}$.
4. Montrer que $E^f + E^g = E \Rightarrow E^{f \circ g} = E^f \cap E^g$.
5. L'implication réciproque est-elle vraie ?

3. FORMES BILINÉAIRES SYMÉTRIQUES DÉFINIES

Exercice 3.1. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique φ . Montrer que φ est définie ssi sa restriction à tout sev de E est non-dégénérée.

Exercice 3.2. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie. On considère la relation binaire suivante sur l'ensemble des sev de E :

$$V \perp W \quad \text{ssi} \quad V \subseteq W^\perp.$$

Cette relation binaire est-elle une relation d'équivalence ?

Exercice 3.3. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie. Soient V, W des sous-espaces vectoriels de E tels que $V \perp W$. Montrer que $V^\perp \perp W^\perp$ si et seulement si $W = V^\perp$.

Exercice 3.4. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie et $f \in \text{End}_K(E)$. Montrer que $\text{Ker}(f)^\perp \rightarrow \text{Im}(f)$, $v \mapsto f(v)$ est bijective.

Exercice 3.5. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie. Soient V un sous-espace vectoriel de E et $p \in \text{End}_K(E)$ la projection orthogonale sur V . Montrer que $p^t = p$.

Exercice 3.6. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie. Soient V, W des sous-espaces vectoriels de E tels que $E = V \oplus W$ et $p \in \text{End}_K(E)$ la projection sur V parallèlement à W .

1. Montrer qu'il existe $f \in \text{Aut}_K(E)$ tel que $f|_V = \text{Id}_V$ et $f(V^\perp) = W$.
2. Soit $g \in \text{Aut}_K(E)$ tel que $g|_V = \text{Id}_V$ et $g(V^\perp) = W$. Montrer que $p \circ f = p \circ g$.
3. Montrer que $p \circ f$ est la projection orthogonale sur V .

Exercice 3.7 (Symétries orthogonales). Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie. Soit V un sev de E . La symétrie orthogonale par rapport à V est l'unique $s \in \text{End}_K(E)$ tel que $s(v) = v$ pour tout $v \in V$ et $s(w) = -w$ pour tout $w \in V^\perp$. Montrer que les symétries orthogonales sont des isométries.

Exercice 3.8. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie et $f \in \text{End}_K(E)$.

1. Montrer que $f^t \circ f = 0$ si et seulement si $f = 0$.
2. Montrer que $f \circ f^t = 0$ si et seulement si $f = 0$.

Exercice 3.9. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie et $f \in \text{End}_K(E)$.

1. Montrer que $\text{Ker}(f^t \circ f) = \text{Ker}(f)$.
2. Montrer que $\text{Im}(f \circ f^t) = \text{Im}(f)$.

Exercice 3.10. Soit E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique définie. Soit $p \in \text{End}_K(E)$ une projection. Montrer que p et p^t commutent si et seulement si $p = p^t$.

Exercice 3.11. On munit $\mathbb{R}^3$ du produit scalaire usuel. Soient $v_1 = (1, 0, 1)$, $v_2 = (1, 1, 1)$ et $v_3 = (1, 2, 3) \in \mathbb{R}^3$.

1. Montrer que (v_1, v_2, v_3) est une base de $\mathbb{R}^3$. Est-elle orthogonale ?
2. Utiliser Gram-Schmidt pour produire une base orthogonale à partir de (v_1, v_2, v_3) .

Exercice 3.12. Soit $V = \{(x, y, z, t) \in \mathbb{R}^4 \mid x + y - t = 0\}$. Déterminer une base de V orthogonale pour le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^4$.

Exercice 3.13. Soit K un corps dans lequel $2 \neq 0$. Soient E un K -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire φ symétrique définie et $f \in \text{End}_K(E)$.

1. Montrer que $f^t = -f$ si et seulement si $f(v) \perp v$ pour tout $v \in E$.
2. Soit $f \in \text{Aut}_\varphi(E)$ tel que $f^t = -f$. Montrer que $f^2 = -\text{Id}_E$.

Exercice 3.14. On munit $\mathbb{R}^n$ du produit scalaire usuel. Soit $A \in M_n(\mathbb{R})$ telle que $A^t A = A^3$.

1. Montrer que si $A \in GL_n(\mathbb{R})$ alors $A^3 = \mathbb{1}_n$ et $A \in O_n(\mathbb{R})$.
2. Montrer que $\text{Im}(A^t) = \text{Im}(A^3)$.
3. Montrer que $\text{Im}(A) = \text{Ker}(A)^\perp$.
4. Montrer que la restriction de $A^t A$ à $\text{Im}(A)$ est l'identité.

Soit $P \in M_n(\mathbb{R})$ la projection orthogonale sur $\text{Ker}(A)$.

5. Montrer que $PA = 0$ et $A^t P = 0$.
6. Montrer que $A + P$ est une isométrie.

Exercice 3.15. Soit $\mathbb{R}[X]_n = \{P(X) \in \mathbb{R}[X] \mid \deg(P) \leq n\}$. On rappelle que $\mathbb{R}[X]_n$ est un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension $n+1$ dont une base est $B = (1, X, \dots, X^n)$. Pour $P, Q \in \mathbb{R}[X]_n$ on pose

$$\langle P, Q \rangle = \int_0^1 P(x)Q(x)dx.$$

1. Montrer que $\varphi = \langle \cdot, \cdot \rangle$ est une forme bilinéaire sur $\mathbb{R}[X]_n$ symétrique et définie.
2. Déterminer $M_B(\varphi)$ lorsque $n = 2$.
3. Déterminer une base orthogonale de $\mathbb{R}[X]_2$.

Exercice 3.16. Soit K un corps. Montrer que $M_n(K) \times M_n(K) \rightarrow K$, $(A, B) \mapsto \text{Tr}(AB)$ est une forme bilinéaire symétrique non-dégénérée. Est-elle définie ?

4. ESPACES EUCLIDIENS

Exercice 4.1. Soit $V = \mathbb{R}(1, 0, -1, 0) \subset \mathbb{R}^4$. Déterminer une base de $V^\perp$ orthonormale pour le produit scalaire usuel sur $\mathbb{R}^4$.

Exercice 4.2. Soit φ la forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base standard B est

$$M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 2 & -3 \\ -3 & 5 \end{pmatrix}.$$

1. Montrer que $\mathbb{R}^2$ muni de φ est un espace euclidien.
2. Déterminer une base de $\mathbb{R}^2$ orthonormale pour φ .

Exercice 4.3. Pour $a \in \mathbb{R}$ soit φ_a la forme bilinéaire sur $\mathbb{R}^2$ dont la matrice dans la base standard B est

$$M_B(\varphi) = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ -1 & a \end{pmatrix}.$$

1. Déterminer l'ensemble des $a \in \mathbb{R}$ tels que φ_a est non-dégénérée.
2. Déterminer l'ensemble des $a \in \mathbb{R}$ tels que $(\mathbb{R}^2, \varphi_a)$ est un espace euclidien.
3. Déterminer une base orthonormale pour φ_a lorsque $(\mathbb{R}^2, \varphi_a)$ est euclidien.

Exercice 4.4. Soient (E, φ) un espace euclidien et $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$. Soit $\psi : E \times E \rightarrow \mathbb{R}$ la forme bilinéaire symétrique $(u, v) \mapsto \varphi(f(u), f(v))$.

1. Montrer que (E, ψ) est un espace euclidien ssi f est bijectif.
2. On suppose que f est bijectif. Montrer que $g \in \text{Aut}_{\psi}(E)$ ssi $f \circ g \circ f^{-1} \in \text{Aut}_{\varphi}(E)$.

Exercice 4.5. Pour $n \geq 1$ entier soient

$$O_n(\mathbb{R}) = \{A \in M_n(\mathbb{R}) \mid A^t A = \mathbb{1}_n\} \quad \text{et} \quad SO_n(\mathbb{R}) = \{A \in O_n(\mathbb{R}) \mid \det(A) = 1\}.$$

1. Montrer que $O_n(\mathbb{R})$ est un sous-groupe de $GL_n(\mathbb{R})$. Est-il normal dans $GL_n(\mathbb{R})$?
2. Soit $A \in O_n(\mathbb{R})$. Montrer que $\det(A) = \pm 1$.
3. Montrer que $SO_n(\mathbb{R}) \triangleleft O_n(\mathbb{R})$ et que $O_n(\mathbb{R})/SO_n(\mathbb{R}) \simeq \mathbb{Z}/2\mathbb{Z}$.

Exercice 4.6. Soit $(e_1, \dots, e_n)$ une base orthonormale d'un espace euclidien (E, φ) . Soit $\mathcal{B}_{\text{on}}(E)$ l'ensemble des bases orthonormales de E .

1. Montrer que si $h \in \text{Aut}_{\varphi}(E)$ alors $(h(e_1), \dots, h(e_n))$ est une base orthonormale.
2. Montrer que l'application $\text{Aut}_{\varphi}(E) \rightarrow \mathcal{B}_{\text{on}}(E)$, $h \mapsto (h(e_1), \dots, h(e_n))$ est bijective.

Exercice 4.7. Soient E un espace euclidien et $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$. Montrer que f est une isométrie si et seulement si $\|f(v)\| = \|v\|$ pour tout $v \in E$.

Exercice 4.8. Soit E un espace euclidien. Soient $(u_1, \dots, u_n)$ et $(v_1, \dots, v_n)$ des bases de E telles que $\langle u_i, u_j \rangle = \langle v_i, v_j \rangle$ pour tous $1 \leq i, j \leq n$. Montrer qu'il existe une isométrie h de E telle que $h(u_i) = v_i$ pour tout $1 \leq i \leq n$.

Exercice 4.9. Soient E un espace euclidien et V un sous-espace vectoriel de E . Soit $g \in \text{End}_{\mathbb{R}}(V)$ tel que $\|g(v)\| \leq \|v\|$ pour tout $v \in V$.

1. Soient $v \in V$ et $w \in V^{\perp}$. Montrer que $\|v\| \leq \|v + w\|$.
2. Montrer qu'il existe $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$ tel que $f|_V = g$ et $\|f(u)\| \leq \|u\|$ pour tout $u \in E$.

Exercice 4.10. Soient E un espace euclidien de dimension ≥ 2 et $u \in E$ tel que $\|u\| = 1$. Soit

$$f : E \longrightarrow E$$

$$v \longmapsto v - \langle u, v \rangle u.$$

1. Montrer que f est linéaire et symétrique.
2. Montrer que f est une projection et spécifier la somme directe associée.

Exercice 4.11 (Angles). Soit E un espace euclidien.

1. Montrer que pour tous $u, v \in E$ non nuls, $\frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|} \in [-1, 1]$.

Soient $u, v \in E$ non nuls. L'angle entre u et v est l'unique $\theta \in \mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ tel que

$$\cos(\theta) = \frac{\langle u, v \rangle}{\|u\|\|v\|}.$$

2. Soit $f \in \text{End}_{\mathbb{R}}(E)$. Montrer que f est une isométrie ssi pour tous $u, v \in E$ non nuls, l'angle entre u et v est le même que celui entre $f(u)$ et $f(v)$.

Exercice 4.12. Soit E un $\mathbb{R}$ -espace vectoriel de dimension finie muni d'une forme bilinéaire symétrique $\varphi = \langle \cdot, \cdot \rangle$. On suppose que ni φ , ni $-\varphi$ ne sont positives.

1. Montrer qu'il existe $u, v \in E$ tels que $\langle u, u \rangle = 1$ et $\langle v, v \rangle = -1$.
2. Montrer que (u, v) est libre.
3. Pour $a \in \mathbb{R}$ soit $w_a = au + v$. Montrer qu'il existe un $a \in \mathbb{R}$ tel que $\langle w_a, w_a \rangle = 0$.
4. Montrer que si E est muni d'une forme bilinéaire symétrique définie ψ , alors soit (E, ψ) soit $(E, -\psi)$ est un espace euclidien.